3·1 波的傳播

學習目標

學完這一小節，你應該要知道……

1. 波分成力學波與非力學波，力學波又分成縱波與橫波。
2. 力學波及非力學波的特性與舉例。
3. 橫波與縱波的特性與區別。
4. 影響波速的因素。

學習重點

焦點1 波的分類

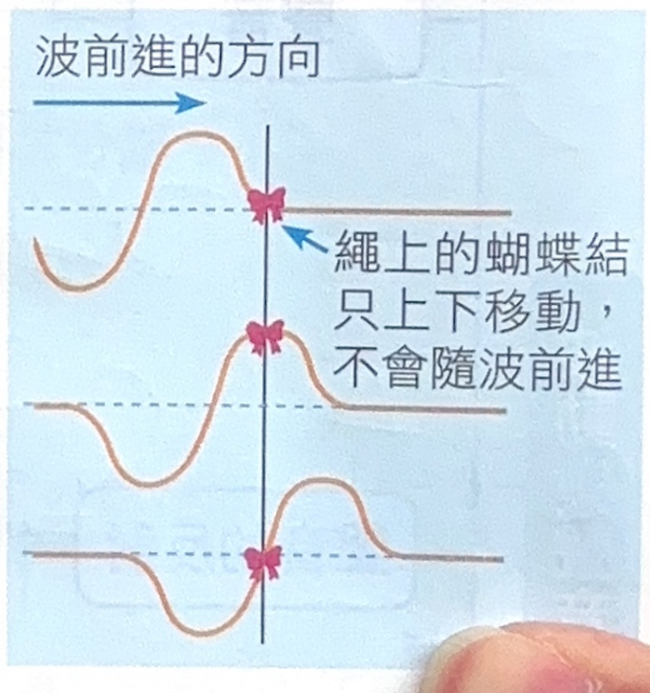
1. **波動**：物質受擾動時，會引起相鄰物質跟著被擾動，而使擾動產生的**能量**向外**傳播**的現象。

(1)使**物質產生擾動的來源**，稱為**振源**或是**波源**，而**傳遞波動的物質**，稱為**介質**。

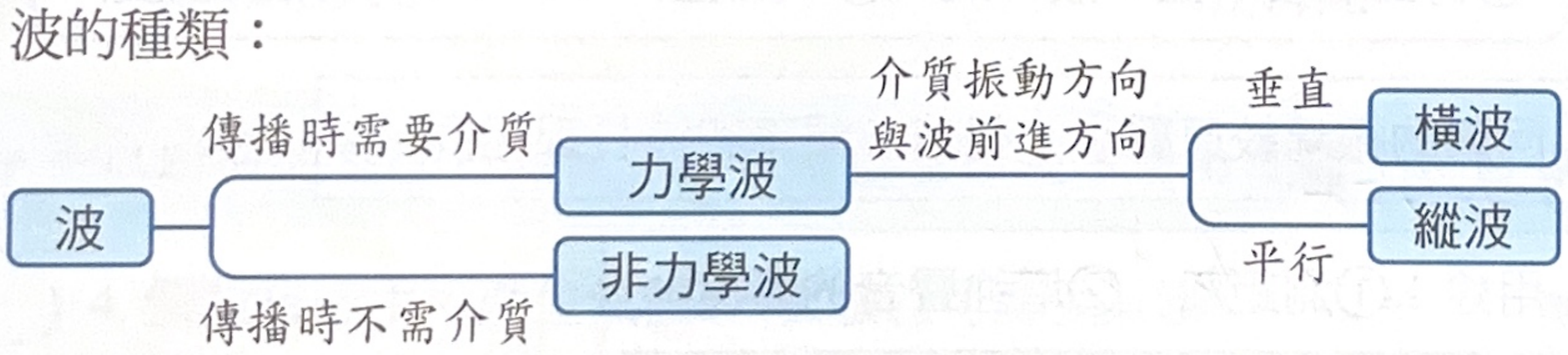
例 以手拉彈簧振動時，手為振源、彈簧為介質。

(2)**波只會傳送能量使介質在原地往返振動**，並**不會傳送介質**，即介質不會隨著波前進，如右圖所示。

例 水滴落水面時產生水波向外擴散，漂在水面上的葉子只會隨著水波上、下振動，如右圖中的蝴蝶結，因此葉子不會隨著水波移動。



2. 波的種類：



(1)依是否需要**介質**才能傳播來區分：

①**力學波**：**需靠介質振動**才能傳播者。例 彈簧波、繩波、水波、聲波等。

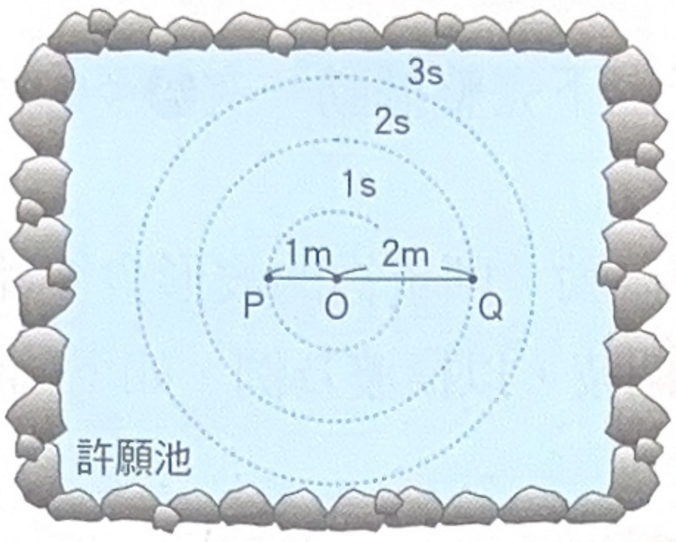
②**非力學波**：**不需靠介質**，在真空中也能傳播者。例 光波、無線電波、微波等電磁波。

(2)力學波依波前進方向與介質振動方向來區分：

名稱	橫波(高地波)	縱波(疏密)
特徵	波前進方向和介質振動方向**互相垂直**	波前進方向和介質振動方向**互相平行**
實例	繩波、**上下振動**的彈簧波	在空氣中傳遞的聲波、**前後振動**的彈簧波
圖示	 波形呈現高低(或橫向)的起伏	 波形呈現縱向的疏密相間

好題示例

1. 平靜無風的下午，在許願池上O點丟入一枚硬幣，使水面上產生一個圓形水波，已知圓形水波的半徑每秒增加1m。若丟入硬幣前，在水面上距離O點1m及2m的P、Q兩點，分別有一片落葉，且O、P、Q在同一直線上，如附圖所示，則硬幣丟入水中3秒後，兩片落葉的距離約為多少？ 會 106



(A)3m (B)5m
(C)6m (D)9m。

答 A

解題精要

水波的傳遞介質為水。水波向前傳遞時，介質(水)只會上下振動。

解題步驟

介質不會隨著波動向外傳遞，故3秒後，P、Q兩點上的落葉仍會在原本的位置，所以兩片落葉的距離仍為3m。

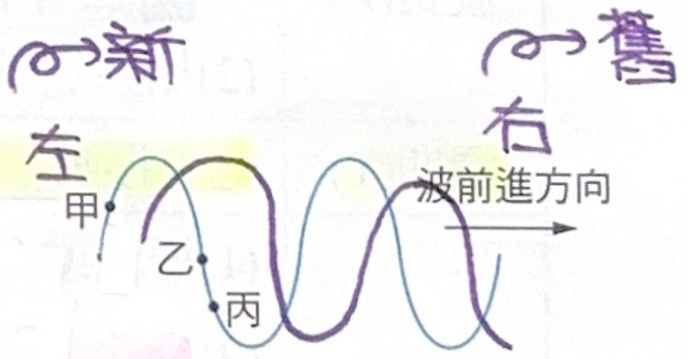
焦點即時練

1. 傳遞力學波的物質稱為介質。

2. 波前進方向和介質振動方向互相垂直者，稱為橫波；波前進方向和介質振動方向互相平行者，稱為縱波。

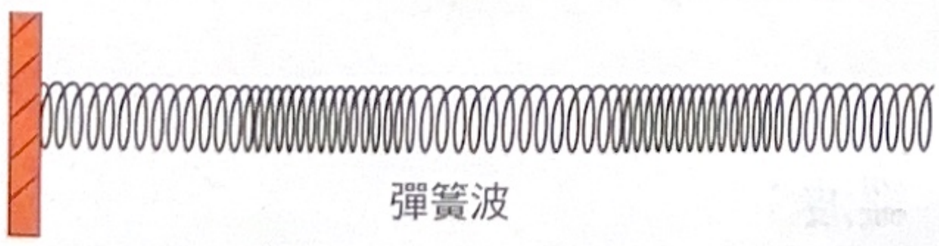
(E) 3. 下列何者不屬於橫波？
(A)上下擺動繩子所造成的繩波 ✓
(B)將石頭丟入水中所造成的水波 ✓
(C)上下擺動的彈簧波 ✓
(D)擠壓彈簧後放開所造成的彈簧波 → 縱波

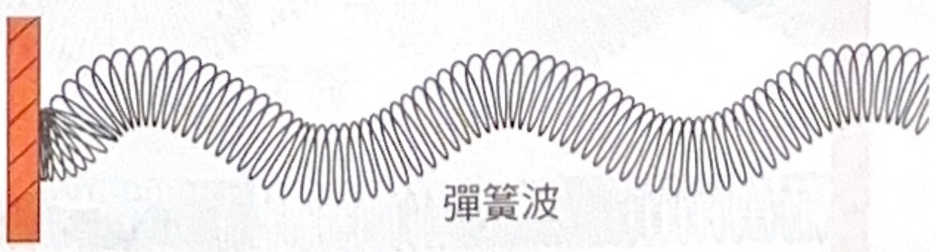
(B) 4. 附圖為向右前進的連續週期波，甲、乙、丙三點在下一時刻的瞬間運動方向為何？



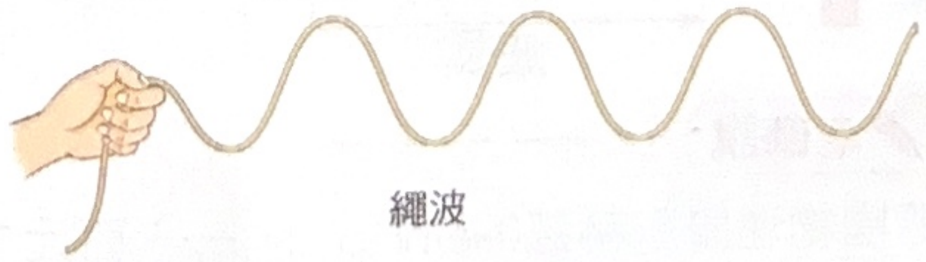
(A)甲向上，乙向下，丙向下
(B)甲向下，乙向上，丙向上
(C)甲向下，乙不動，丙向上
(D)甲向上，乙不動，丙向下。

(A) 5. 根據波前進的形狀，判斷下列何者是縱波？

(A)


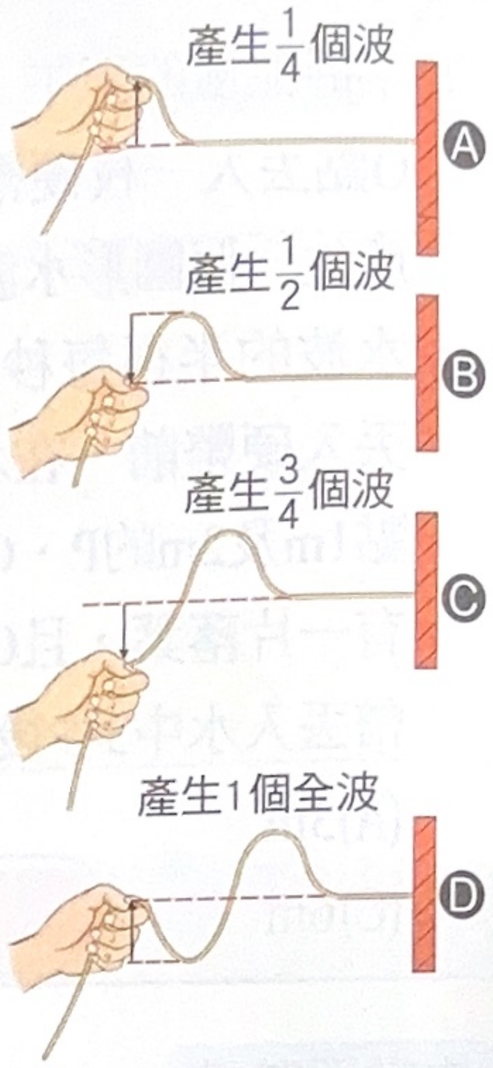
(B)


(C)

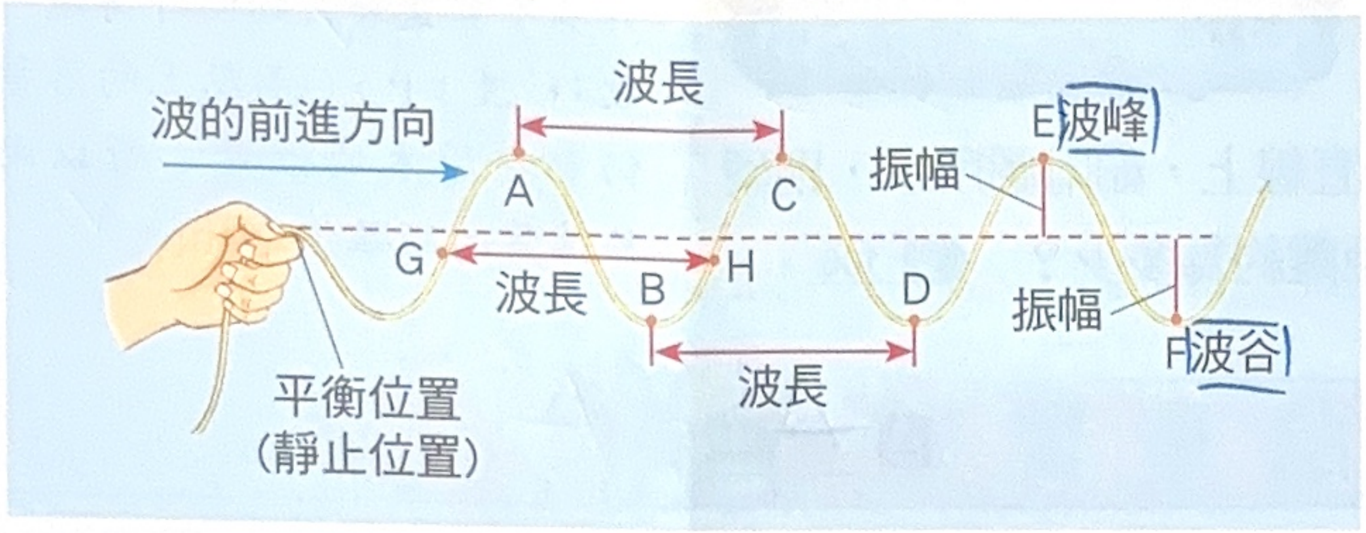

(D)


焦點2　波的性質

1. 全波：以繩波為例，手持繩子上下完整擺動一次Ⓐ⇨Ⓑ⇨Ⓒ⇨Ⓓ，就會產生一個全波，如右圖所示。



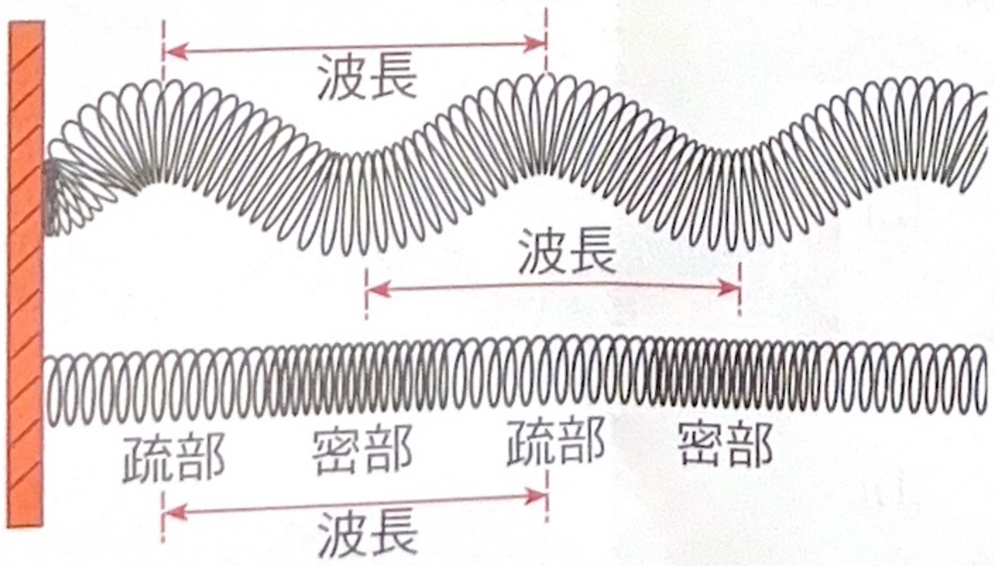
2. 週期波：若做連續而有規律的振動，則重複的波形會彼此相連並穩定向外傳播，所產生的波稱為週期波，以橫波為例，如下圖所示。



3. 週期波的波峰、波谷、振幅、波長、週期和頻率：

項目	意義和性質	常用單位
波峰	偏離平衡位置最高的點。 例 上圖中的A、C、E點。	—
波谷	偏離平衡位置最低的點。 例 上圖中的B、D、F點。	—
振幅	(1)平衡位置與波峰或波谷的垂直距離。 (2)振幅大小與能量有關。	公分(cm)或公尺(m)
波長(λ)	(1)相鄰兩波峰、兩波谷或兩相同對應位置的直線距離。 例 上圖中的A～C、B～D、G～H間的直線距離。 (2)振源振動一個週期時，波前進的距離。	公分(cm)或公尺(m)
週期(T)	完整振動一次(產生一個全波)所需要的時間。	秒
頻率(f)	(1)振源或介質每秒的振動次數。 (2)週期和頻率互為倒數⇨頻率$=\frac{1}{\text{週期}}$　($f=\frac{1}{T}$)。 例 若某介質在每一秒內完整振動5次，則其頻率為5赫、週期為(1/5)秒。	(1 / 秒)或赫(Hz)

註 橫波和縱波的波長比較，如下圖：



橫波：
波長為相鄰兩波峰或波谷間的距離

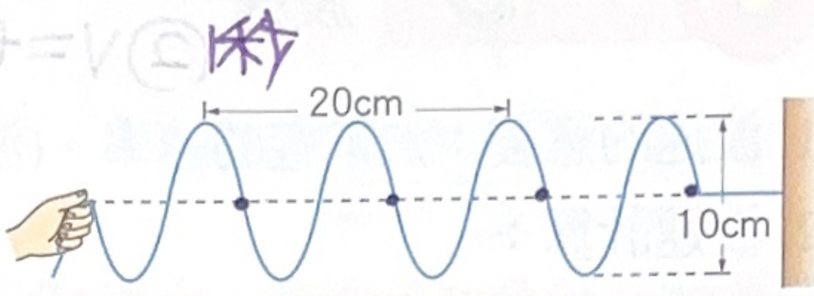
縱波：
波長為相鄰兩疏部中點或兩密部中點間的距離

老師說

德國物理學家赫茲(Heinrich Hertz，西元1857～1894年)首先用實驗證實電磁波的存在，因他對電磁學有重大貢獻，故頻率的國際單位——赫茲，便是以他的名字命名。

焦點即時練

1. 小謝手持細繩上下振動，使繩波向右前進，1秒後產生的波形如附圖所示，試回答下列問題：



(1)此繩波是屬於 橫 波。(填縱或橫)

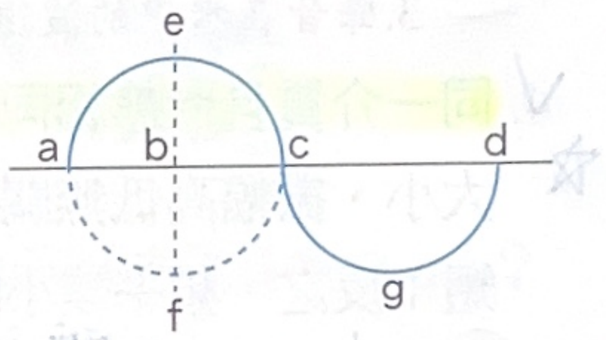
(2)繩波的頻率為 4 Hz

(3)繩波的週期為 0.25 秒

(4)繩波的振幅為 5 cm。

(5)繩波的波長為 10 cm

2. 如附圖，波在傳播時，介質來回完整振動一次的路徑應如何？



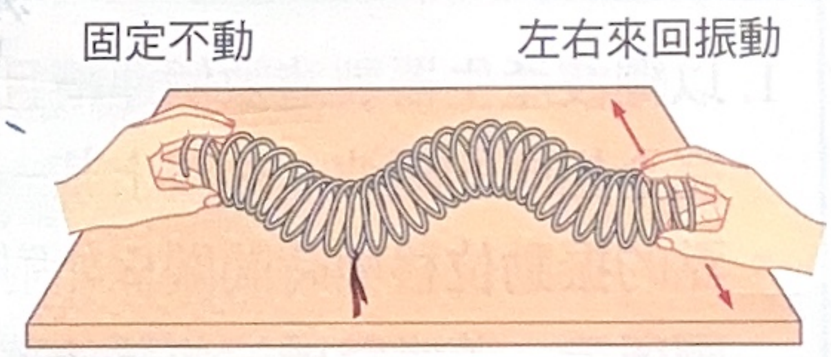
(A)a→e→c→g→d

(B)e→b→f→b→e

(C)a→b→c→d

(D)a→f→c→e。

3. 手握彈簧左右來回振動，可看見明顯的波形，如附圖所示，則此彈簧波的振幅大小主要受下列何者的影響？



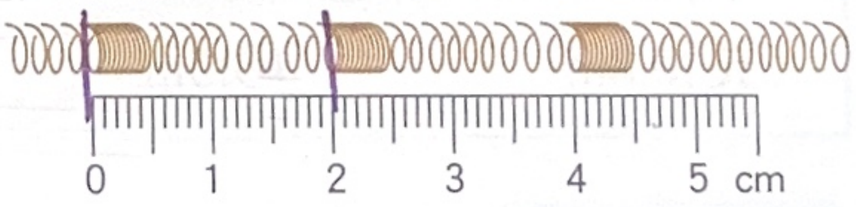
(A)彈簧左右振動的快慢

(B)手施予彈簧的能量

(C)彈簧本身的鬆緊程度

(D)彈簧傳遞能量的速率。

4. 家源在彈簧下方放了一把尺，且將彈簧前後振動後產生的波形如附圖所示，則彈簧波的波長為多少公分？



(A)1.00 (B)2.00

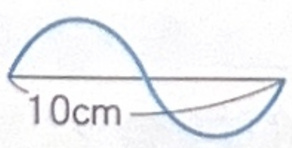
(C)3.00 (D)4.00。

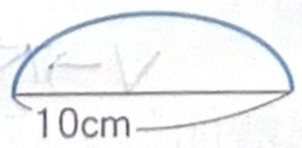
5. 手持細繩上下快速振動，若每分鐘內可產生30個全波，則振動頻率為多少赫？

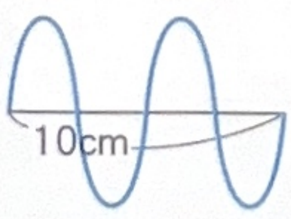
(A)0.5 (B)1.0

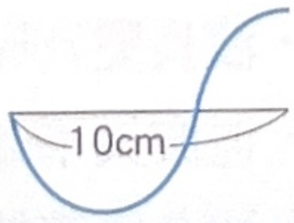
(C)2 (D)30。

6. 下列為同一條繩索，在相同時間內振動出的繩波，則哪一個頻率最大？

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

焦點3 波速

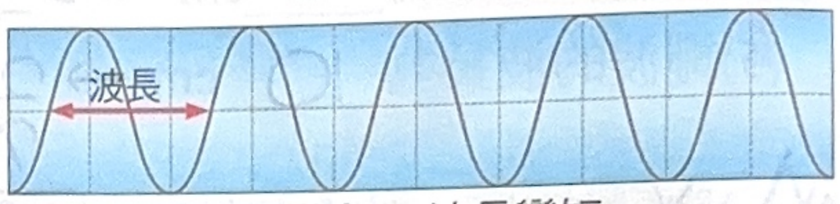
1. 波速的意義：波前進的速率。(波速並非介質的振動速率)
2. 波速計算：

$$\text{波速}=\frac{\text{波前進距離}}{\text{波前進時間}}=\frac{\text{波長}}{\text{週期}}=\text{波長}\times\text{頻率}\Rightarrow v=\frac{\lambda}{T}=\lambda\times f$$

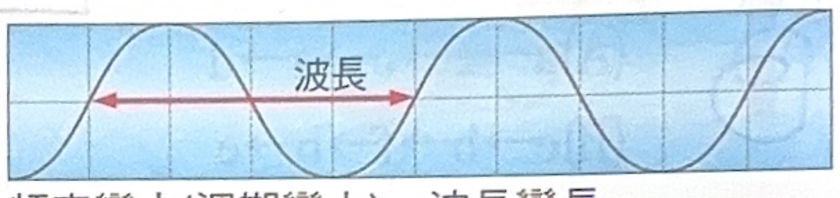
3. 力學波的傳播速率只受介質的種類與狀態的影響。

例 1.細繩的傳播速率比粗繩快。
2.水波在淺水區的波速較深水區慢。
3.聲音在水中的波速比在空氣中快。

4. 同一介質且狀態相同時，波速必相同，和頻率快慢、波長大小、振幅高低無關。此時當波的頻率變大時，則波長變短；反之，頻率變小時，則波長變長，如右圖。



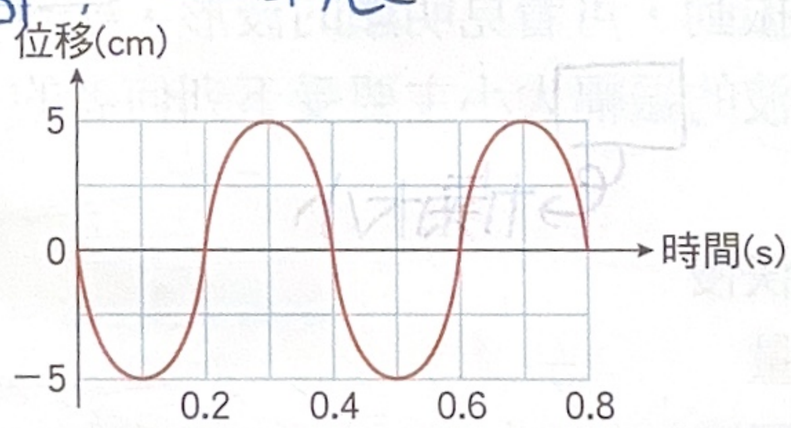
頻率變大(週期變小)，波長變短。



頻率變小(週期變大)，波長變長。

好題示例

1. 以繩波產生器製造數個連續且完全相同的繩波，繩波上某一點的振動位移與時間關係如附圖所示。若當時繩波傳播速率為2m/s，則此繩波的波長為下列何者？ 基 102



(A)4cm (B)10cm
(C)0.8m (D)5m

答 _____

解題精要

1. 頻率 $=\frac{1}{\text{週期}}$
2. 速率＝頻率×波長

解題步驟

由圖可知此繩波之週期為0.4秒，頻率＝1／週期＝2.5Hz。又傳播速率＝頻率×波長，2＝2.5×波長，故波長＝0.8m。

焦點即時練

1. 波速：波傳遞的速率，非介質的振動速率。
公式：波速＝波長／週期＝波長×頻率。

(D) 2. 用手上下搖動繩子使之產生繩波，則此繩波的傳播速率快慢與何者有關？
(A)繩波的週期
(B)繩波的頻率
(C)繩波的波長
(D)繩子的粗細和材質。

(C) 3. 將某繩波的振動頻率增加為兩倍，則此繩子的波速與波長將會如何改變？
(A)波速增加為兩倍，波長變為原來的1/2
(B)波速增加為兩倍，但波長不改變
(C)波速不改變，波長變為原來的1/2
(D)波速與波長皆增加為兩倍。

(C) 4. 當有一彈簧波，其波速為60cm/s，測量其波長為20公分，則此波的頻率為多少赫？
(A) $\frac{1}{1200}$　(B) $\frac{1}{3}$
(C)3　(D)1200。

(C) 5. 某彈簧波每秒來回振動2次。若經測量發現此彈簧波在2秒鐘內，前進了20公分，則下列有關此彈簧波的敘述，何者正確？
(A)頻率是0.5赫　(B)週期是20秒
(C)波速10cm/s　(D)波長是10公分。

(D) 6. 有一水波每秒振動5次，且測得此波波長為4公分，則其傳播速率為何？
(A)0.8cm/s　(B)1.25cm/s
(C)5cm/s　(D)20cm/s。

(D) 7. 若手持繩子的一端，每秒振動3次，並測得其波長為25公分，則此繩波的波速為多少cm/s？
(A)0.75　(B)3
(C)25　(D)75。

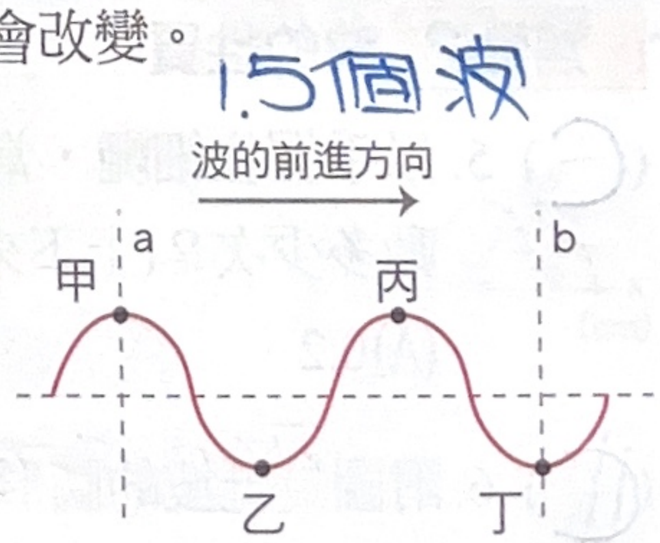
(D) 8. 若使一繩上的週期波之週期變為原來的2倍，則下列敘述哪幾項正確？

甲.波速不變	乙.波速變為1/2倍	丙.頻率變為1/2倍
丁.波長變為2倍	戊.波長不變	

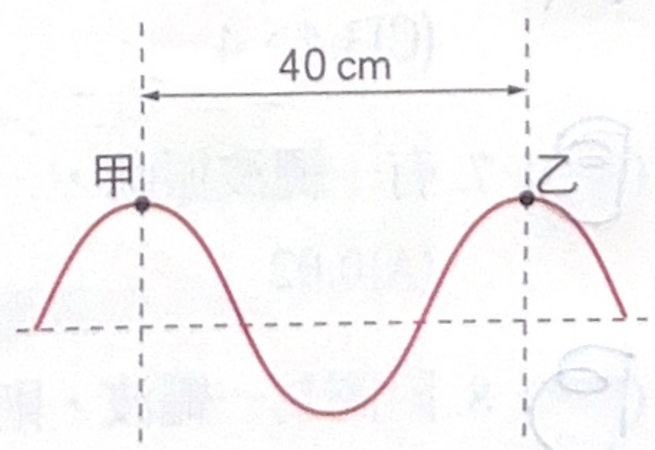
(A)乙丙戊　(B)乙丙丁
(C)甲乙戊　(D)甲丙丁。

(C) 9. 已知水波在深水中的波速較淺水中快，則同一振源的水波在深淺不同的水中傳播時，水波的哪一項條件不會改變？
(A)波速　(B)波長
(C)頻率　(D)以上三者均不會改變。

(C) 10. 附圖為連續週期波。若波源做1次完整振動花了2秒，且甲、丙是波峰，乙、丁是波谷，則須要多少秒此波才能由位置a傳到位置b？
(A)1　(B)2
(C)3　(D)4。



(C) 11. 在某介質中一連續週期波的波形，如附圖所示。假設甲、乙兩點相距40公分，波源做1次完整振動需2秒，則此週期波傳遞的速率為多少cm/s？
(A)5　(B)10
(C)20　(D)40。



3·1 實力養成評量

單 題

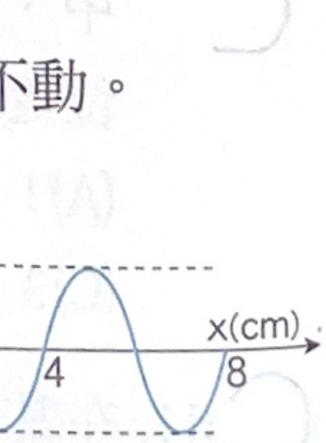
焦點 1 波的分類

(D) 1. 有關繩波的敘述，下列何者錯誤？
(A)繩波是因繩子振動而產生的
(B)傳遞波動的介質是繩子
(C)波的傳遞方向和介質振動方向垂直
(D)綁在繩上的絲帶會隨波前進。

(C) 2. 平靜的湖中有一艘靜止的小紙船，忠諺拾起一顆大石頭往湖中央拋去，當石頭落入水面後，湖水面激起一圈圈的水波，當此水波通過這艘小紙船時，小紙船將如何運動？
(A)順著水波傳遞方向往外漂移
(B)逆著水波的傳遞方向往內漂移
(C)在原地上下振動
(D)在原地靜止不動。

(C) 3. 冠誼站在河岸邊欣賞風景時，忽然一陣風吹來，將冠誼的頭巾吹到河面上，他急忙用手拍動水面，想利用水波將頭巾拍回岸邊，他這樣的做法是否可行？理由為何？
(A)可行，但要快速地拍動才行
(B)可行，頭巾會隨著水波傳回岸邊
(C)不可行，水波不能使頭巾漂回岸邊
(D)不可行，頭巾會越漂越遠。

(A) 4. 薇欣丟一個小石頭到池塘後，在水面產生的漣漪如附圖所示。有關此漣漪的敘述，下列何者錯誤？
(A)傳遞此波動的介質是水
(B)水波前進的方向和水的振動方向平行
(C)同心圓的圓心就是小石子落水的地方
(D)若水面上有葉子，則葉子不會隨波前進，只在原地上下振動。


漣漪

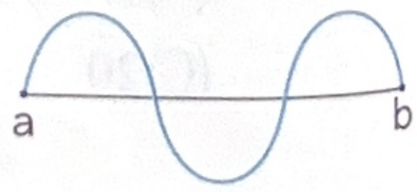
焦點 2 波的性質

(C) 5. 以手握住細繩，當手上下做一次完整的振動費時0.2秒，則綁在細繩上的絲帶1秒內將振動多少次？(上下來回算振動一次)
(A)0.2
(B)2
(C)5
(D)靜止不動。

(A) 6. 附圖為繩波的圖形，則該波的振幅和波長分別為多少公分？
(A)1.7、4
(B)1.7、8
(C)3.4、4
(D)3.4、8。

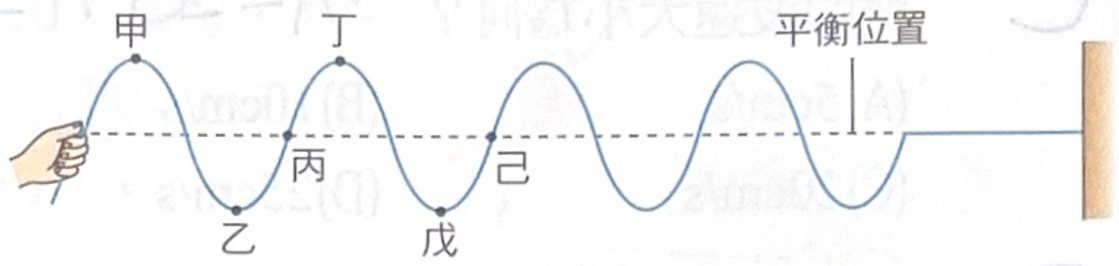
(B) 7. 有一繩波振動，一分鐘內產生300個全波，則其振動頻率為多少赫？
(A)0.02
(B)5
(C)50
(D)300。

(B) 8. 附圖為一繩波，則ab線段長有幾個全波？
(A)1個
(B)1.5個
(C)2個
(D)3個。



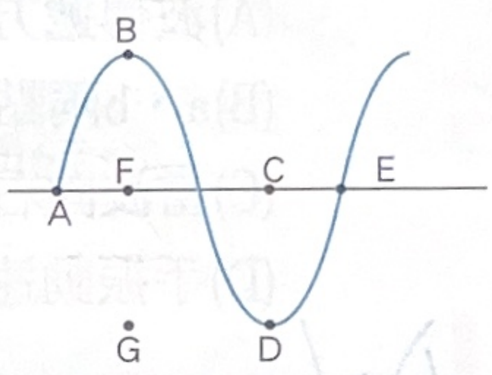
(B)9. 蜂鳥拍動翅膀的速率驚人，每分鐘可達720次，則翅膀的振動頻率為多少赫？
(A)1/12 (B)12 (C)72 (D)720。

(C)10. 小光手持繩子上下振動，所形成的波如附圖所示，則關於此波的敘述何者正確？



(A)丙點稱為波峰 (B)己點稱為波谷
(C)甲～丁的距離稱為波長 (D)甲～丙的直線距離稱為振幅。

(D)11. 波動時水分子來回運動的過程如附圖，則水分子振動一次的路徑為何？

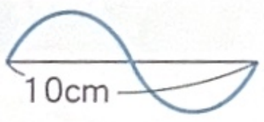


(A)A→B→C→F→A (B)A→F→C→E
(C)A→B→C→D→E (D)F→B→F→G→F。

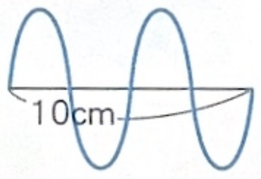
(A)12. 如附圖，若在繩波傳遞的瞬間繩上甲點向上振動而乙點向下振動，則可推論此繩波傳遞方向為何？

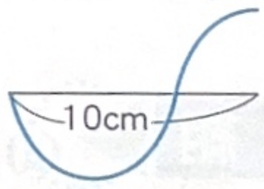


(A)向左 (B)向右 (C)向下 (D)向上。

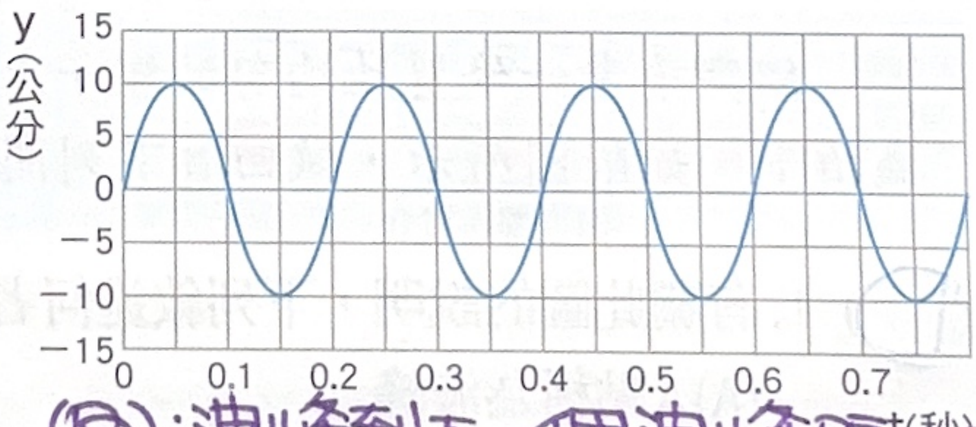
(B)13. 下列為同一條繩索在同一時間振動出的繩波，則哪一個週期最大？
(A) 

(B) 

(C) 

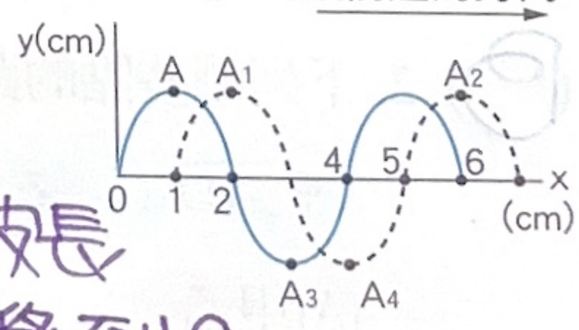
(D) 

(B)14. 一連續週期波通過介質中某一點時，該點做往復運動的位置坐標與時間關係，如附圖所示，則下列敘述何者正確？



(A)振幅為20公分 (B)週期為0.1秒
(C)波長為0.2公分 (D)頻率為5赫

(C)15. 一向右行進的繩波，如附圖所示，其週期為4秒。實線表示時間t＝0秒時波的位置，虛線表示t＝1秒時波的位置，則下列敘述何者正確？



(A)波速為4cm/s
(B)0～1秒間，繩子上的A會移到A_1
(C)波峰的能量從A行進至A_2需時5秒
(D)0～1秒內，繩上A與A_3的振動方向相同。

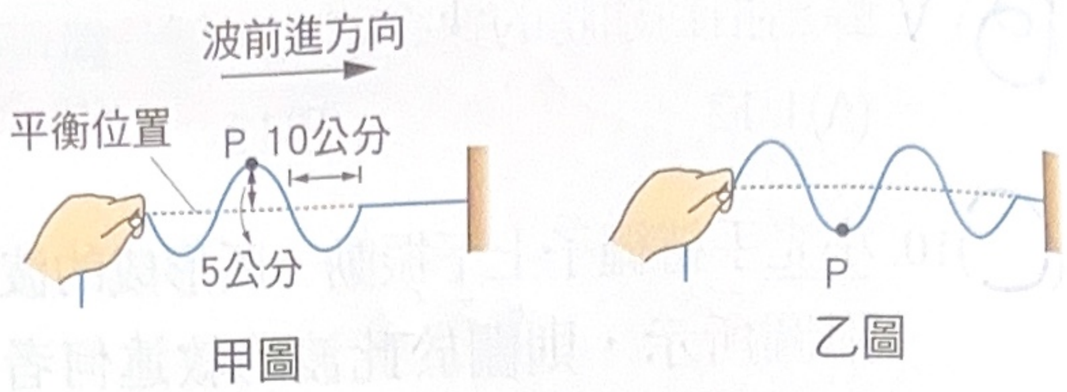
焦點3 波速

(D)16. 若使一釣魚線上的週期波之週期變為原來的2倍，則下列敘述哪幾項正確？

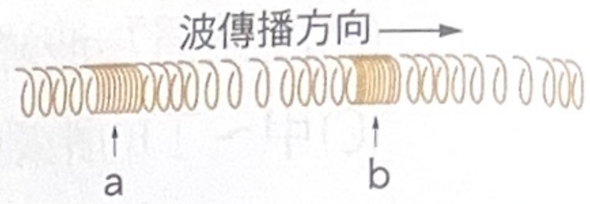
甲.波速減半	乙.波速不變	丙.頻率減半
丁.波長變為2倍	戊.波長不變	

(A)甲丙戊 (B)甲丙丁 (C)甲丁 (D)乙丙丁。

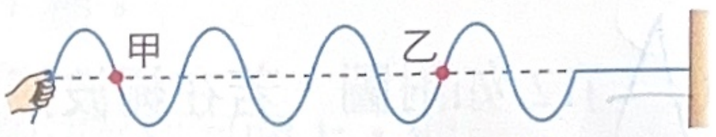
(B)17. 橫波依箭頭方向傳遞，最初波形如甲圖所示；0.5秒後波形如乙圖所示，則此橫波的波速大小為何？
(A)5cm/s (B)10cm/s
(C)20cm/s (D)25cm/s。



(D)18. 將彈簧平放於桌面，且使彈簧前後振動後，如附圖所示，則下列敘述何者正確？
(A)波傳遞方向和彈簧振動方向平行，故屬於橫波
(B)a、b兩點的距離為一個波長
(C)當波向右傳播時，彈簧隨著波向右移動
(D)手振動速率加快，波速就會變快。

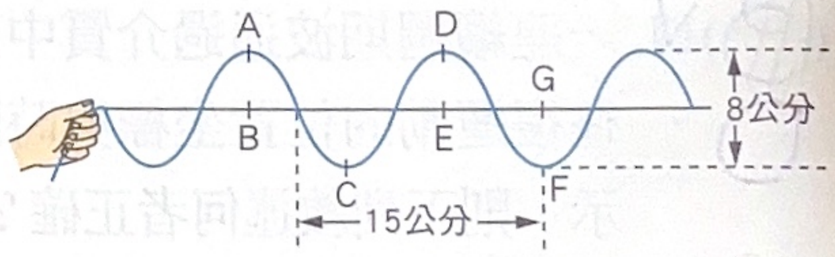


(A)19. 如附圖所示，若振動頻率加倍，則波將如何變化？
(A)甲、乙間波的數量增加
(B)振幅增大
(C)波長增長
(D)波自甲傳到乙的時間減少。



題組

紹容手拿一條質地均勻的繩子上下甩動，再以相機拍下，如附圖所示，試回答下列問題：



(D) 1. 有關此圖的說明，下列敘述何者錯誤？
(A)A點稱為波峰 (B)C點稱為波谷
(C)手是振源 (D)該繩波會向上或向下傳播。

(B) 2. 下列哪些點的距離可稱為波長？

甲.$\overline{AD}$	乙.$\overline{BG}$	丙.$\overline{GF}$	丁.$\overline{CF}$

(A)甲乙 (B)甲丁 (C)丙丁 (D)丁戊。

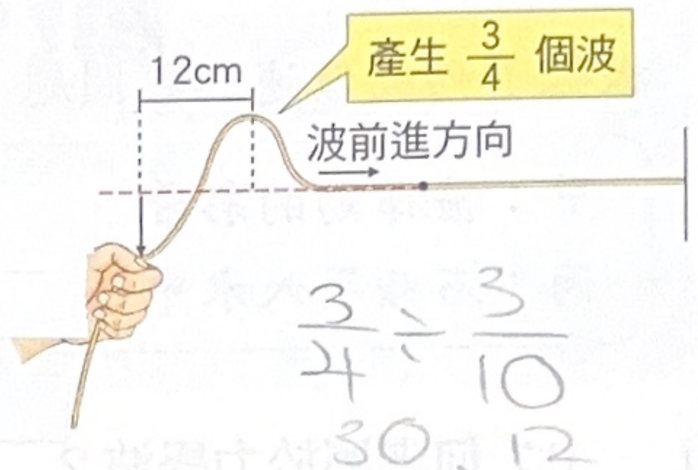
(A) 3. 繩波的振幅應為多少公分？
(A)4 (B)8 (C)12 (D)15。

(D) 4. 若圖形是此繩波產生0.2秒時的情形，則此繩波的頻率大小為何？
(A)1/15赫 (B)5赫 (C)10赫 (D)15赫。

(A) 5. 承上題，此繩波的傳遞速率為多少cm/s？
(A)60 (B)120 (C)150 (D)180。

(C) 6. 承第2題，若甩動的頻率加倍，則圖中A、D兩點相距多少個波長？
(A)0.5 (B)1 (C)2 (D)4。

佑昇用手握住細繩上下甩動，當手進行了3/4個波時，花費了0.3秒，如附圖所示，試回答下列問題：

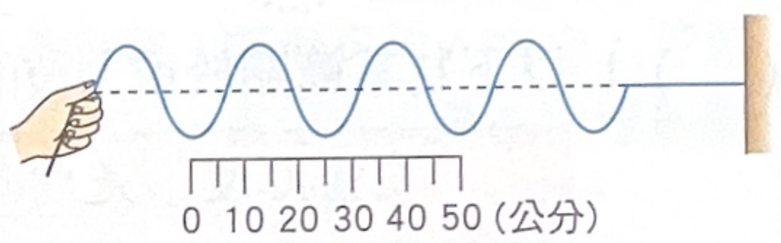


(C) 7. 繩波的振動頻率為多少赫？
(A)0.4 (B)1.25 (C)2.5 (D)4。

(B) 8. 此繩波的波長為多少公分？
(A)6 (B)12 (C)16 (D)24。

(D) 9. 此繩波傳遞的波速為多少cm/s？ 難
(A)9.6 (B)30 (C)40 (D)60。

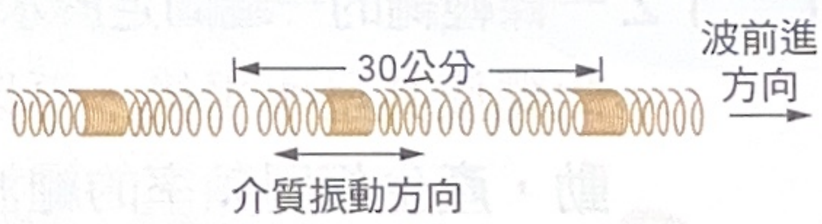
手持繩子一端上下振動，使其產生一連續的週期波沿繩子傳播。在1秒末時，其瞬間波形如附圖，試回答下列問題：



(A) 10. 這個繩波的週期為多少秒？
(A)0.25 (B)0.5 (C)1 (D)2。

(D) 11. 此繩波的波速為多少cm/s？ 難
(A)12.5 (B)25 (C)50 (D)100。

將彈簧放在地面上，用手前後來回振動就會產生如同附圖的波形，試回答下列問題：



(A) 12. 哪一種波的振動情形和此圖相似？
(A)空氣中傳遞的聲波 (B)手上下振動的繩波
(C)石頭掉落到池塘後產生的水波 (D)觀眾起立坐下所形成的波浪舞。

(D) 13. 有關此類波形的敘述何者正確？
(A)介質振動方向與波前進方向垂直 (B)為非力學波
(C)可以同時傳遞能量和物質 (D)相鄰密部和密部間的距離為一個波長。

(B) 14. 上圖中彈簧波的波長為多少公分？ 難
(A)10 (B)20 (C)30 (D)40。

有一橫波每秒振動125次，且測得其波速為1000 cm/s，試回答下列問題：

(A) 15. 週期為多少秒？
(A)0.008 (B)0.016 (C)125 (D)250。

(C) 16. 其波長為多少公分？
(A)1 (B)2 (C)4 (D)8。

根據下列的敘述回答問題：

甲：被揮動的彩帶　　乙：壓縮拉長造成的彈簧波
丙：石頭丟入水中造成的水波　　丁：繩子甩動的繩波

(　　)17. 何者屬於力學波？
(A)甲乙　(B)乙丙丁　(C)甲丙丁　(D)甲乙丙丁。

(　　)18. 物質會隨著波而前進的為何？
(A)都不會隨波前進　(B)乙丙丁　(C)甲丙丁　(D)甲乙丙丁。

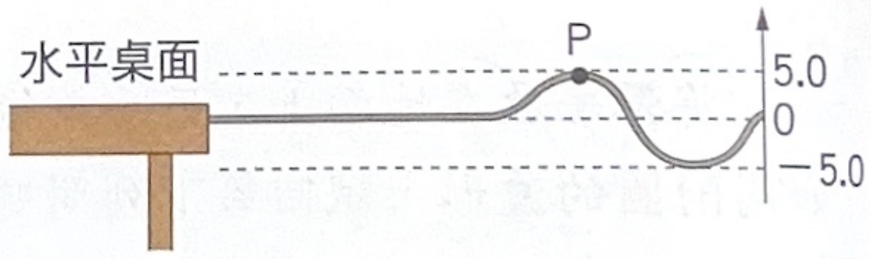
歷屆經典題

(　　) 1. 以下為某篇關於重力波的報導：

「重力波」是愛因斯坦預言的物理現象之一。當帶有質量的物體進行加速度運動時，會在時空中產生波動，這種波就是重力波，重力波的傳播不需要介質，其傳播速率與電磁波相同，都以光速傳播……。

根據上述資訊，下列有關重力波的敘述何者最合理？ 會 113
(A)與水波一樣都屬於力學波　(B)與電磁波一樣都屬於力學波
(C)與光波一樣都不屬於力學波　(D)與超聲波一樣都不屬於力學波。

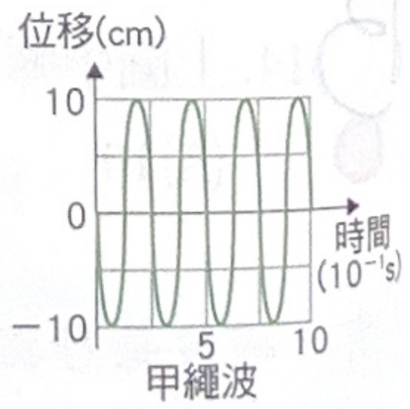
(　　) 2. 一條輕繩的一端固定於水平桌面的桌緣上，拉直此繩使其呈水平後，再以固定頻率鉛直上下振動，產生相同頻率的繩波，其示意圖如附圖所示。繩波上一點P與桌面水平線的鉛直高度與時間的關係如附表所示，依據此表推論下列何者最可能是此繩波的週期？ 會 111



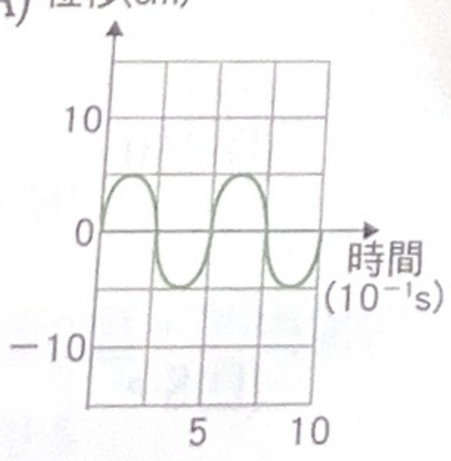
時間(10^{-2}s)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
P點的鉛直高度(cm)	5.0	2.5	−2.5	−5.0	−2.5	2.5	5.0	2.5	−2.5	−5.0

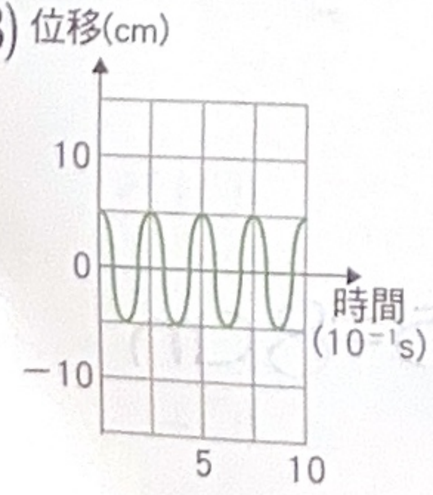
(A)1.0×10^{-2}s　(B)1.5×10^{-2}s
(C)2.0×10^{-2}s　(D)3.0×10^{-2}s。

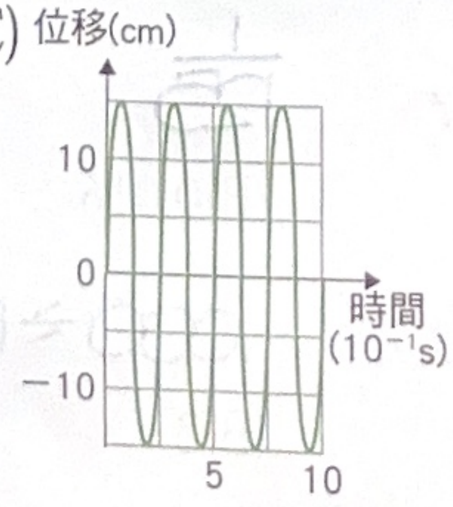
(　　) 3. 以繩波產生器分別在甲、乙兩繩上製造不同的繩波，甲繩上某點振動位移與時間的關係如附圖所示。已知甲繩的振動頻率大於乙繩，則下列各選項中的圖形，何者最可能表示乙繩上某點的振動情形？ 會 110補



甲繩波

(A)


(B)


(C)


(D)
